

Тренировочная олимпиада 8 класс

ЗАДАЧА 1. Между девятью планетами Солнечной системы введено космическое сообщение. Ракеты летают по следующим маршрутам: Земля – Меркурий, Плутон – Венера, Земля – Плутон, Плутон – Меркурий, Меркурий – Венера, Уран – Нептун, Нептун – Сатурн, Сатурн – Юпитер, Юпитер – Марс и Марс – Уран. Можно ли добраться с Земли до Марса?

РЕШЕНИЕ 1. Если нарисовать понятно, что нельзя.

ЗАДАЧА 2. Для зашифровки телеграфных сообщений требуется разбить всевозможные десятизначные "слова" – наборы из десяти точек и тире – на две группы так, чтобы каждые два слова одной группы отличались не менее чем в трёх разрядах. Указать способ такого разбиения или доказать, что его не существует.

РЕШЕНИЕ 2. Рассмотрим все слова, начинающиеся с одной и той же последовательности из восьми точек и тире. Таких слов четыре, и все они должны быть в разных группах. Но групп только две. Значит, требуемое разбиение невозможно.

ЗАДАЧА 3. Имеется три комплекта домино разного цвета. Как выложить в цепочку (по правилам домино) все эти три комплекта так, чтобы каждые две соседние доминошки имели разный цвет?

РЕШЕНИЕ 3. Пусть цвета комплектов домино – белый, синий, красный. Выложим сначала в цепочку все доминошки белого цвета (как известно, это можно сделать). Рассмотрим первую доминошку цепочки, пусть это доминошка с числами x и y . Вставим между первой и второй белой доминошкой доминошку $y|x$ синего цвета и доминошку $x|y$ красного цвета. После этого правила домино сохранятся, поскольку красная доминошка, как и первая белая доминошка, оканчивается на y . Таким же образом после каждой белой доминошки вставим синюю и красную доминошку того же "достоинства".

ЗАДАЧА 4. Карлсон ест варенье вдвое быстрее, чем Малыш, а торт он ест втрое быстрее, чем Малыш. Однажды они съели банку варенья и торт. Карлсон начал с торта, а Малыш с варенья. Покончив с тортом, Карлсон помог Малышу доесть варенье, и на всё это у них ушло два часа. В другой раз они съели такую же банку варенья и такой же торт, но Малыш ел торт, а Карлсон начал с варенья. Съев его, Карлсон помог Малышу доесть торт. За какое время они управились на этот раз?

РЕШЕНИЕ 4. Пусть Карлсон съедает торт за x часов, а варенье за y часов. В первый день, пока Карлсон ел торт, Малыш съел $\frac{x}{2y}$ банки. Остаток банки, то есть $1 - \frac{x}{2y} = \frac{2y-x}{2y}$, они ели с суммарной скоростью $\frac{1}{2y} + \frac{1}{y} = \frac{3}{2y}$, потратив на это $\frac{2y-x}{2y} : \frac{3}{2y} = \frac{2y-x}{3}$ часов. Таким образом, всего они ели $x + \frac{2y-x}{3} = \frac{2(x+y)}{3}$ часов, что по условию составляет 2 часа. Отсюда $x + y = 3$.

Аналогично, во второй день Карлсон через y часов присоединился к Малышу доедать оставшиеся $1 - \frac{y}{3x} = \frac{3x-y}{3x}$ торта. Со скоростью $\frac{1}{3x} + \frac{1}{x} = \frac{4}{3x}$ они сделали это за $\frac{3x-y}{3x} : \frac{4}{3x} = \frac{3x-y}{4}$ часов. Всего у них ушло $y + \frac{3x-y}{4} = \frac{3(x+y)}{4} = \frac{9}{4}$ часа, то есть 2 часа 15 минут.

Ответ: 2 часа 15 минут.

ЗАДАЧА 5. Пусть AA_1 и BB_1 – высоты треугольника ABC . Докажите, что треугольники A_1B_1C и ABC подобны.

РЕШЕНИЕ 5. В силу того что AA_1 и BB_1 – высоты треугольника ABC , треугольник AA_1C подобен треугольнику BB_1C , т.е.

$$\frac{BC}{AC} = \frac{B_1C}{A_1C} \Rightarrow \frac{A_1C}{AC} = \frac{B_1C}{BC}.$$

Последнее равенство доказывает подобие.

ЗАДАЧА 6. В городе Васюки у всех семей были отдельные дома. В один прекрасный день каждая семья переехала в дом, который раньше занимала другая семья. В связи с этим было решено покрасить все дома в красный, синий или зелёный цвет, причём так, чтобы для каждой семьи цвет нового и старого домов не совпадал. Можно ли это сделать?

РЕШЕНИЕ 6. Все семьи города можно разбить на замкнутые цепочки, в которых после каждой семьи будет стоять та, в дом которой семья переехала (может быть, будет всего одна цепочка). В цепочках из чётного числа семей, будем красить дома попеременно в синий и зелёный цвета – тогда каждая семья переедет из синего дома в зелёный или наоборот. А в тех цепочках, где число семей нечётно, покрасим один дом в красный цвет, а оставшееся чётное число домов – попеременно в синий и зелёный. Тогда все дома будут окрашены с выполнением требований задачи.

Ответ: Можно.

ЗАДАЧА 7. Докажите, что при $a, b, c > 0$ имеет место неравенство

$$\frac{ab}{c} + \frac{ac}{b} + \frac{bc}{a} \geq a + b + c.$$

РЕШЕНИЕ 7.

$$\frac{ab}{c} + \frac{ac}{b} + \frac{bc}{a} \geq a + b + c \Leftrightarrow (ab)^2 + (ac)^2 + (bc)^2 \geq (a + b + c)abc$$

$$2(ab)^2 + 2(ac)^2 + 2(bc)^2 \geq 2(a + b + c)abc$$

$$(ab)^2 + (bc)^2 \geq 2ab^2c$$

$$(ab)^2 + (ac)^2 \geq 2a^2bc$$

$$(ac)^2 + (bc)^2 \geq 2abc^2$$

Таким образом неравенство доказано.

ЗАДАЧА 8. На бесконечной шахматной доске на двух соседних по диагонали чёрных полях стоят две чёрные пешки. Можно ли дополнительно поставить на эту доску некоторое число чёрных пешек и одну белую таким образом, чтобы белая одним ходом взяла все чёрные пешки, включая две первоначально стоявшие?

РЕШЕНИЕ 8. При каждом взятии чёрной пешки белая пешка перемещается на чётное число вертикалей. Поэтому после того как белая пешка взяла первую чёрную, она всегда будет отстоять от второй чёрной пешки на чётное число вертикалей. Следовательно, она не сможет её взять.

Ответ: Нельзя.

ЗАДАЧА 9. Покажите по определению, что $\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$.

РЕШЕНИЕ 9. По определению производной:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x_0+h)}{v(x_0+h)} - \frac{u(x_0)}{v(x_0)}}{h}.$$

Приведём разность дробей к общему знаменателю:

$$\frac{u(x_0 + h)}{v(x_0 + h)} - \frac{u(x_0)}{v(x_0)} = \frac{u(x_0 + h)v(x_0) - u(x_0)v(x_0 + h)}{v(x_0 + h)v(x_0)}.$$

Подставим в предел:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \frac{u(x_0 + h)v(x_0) - u(x_0)v(x_0 + h)}{v(x_0 + h)v(x_0)}.$$

Умножим и поделим на h в числителе, добавив и вычтя $u(x_0)v(x_0)$:

$$u(x_0 + h)v(x_0) - u(x_0)v(x_0 + h) = (u(x_0 + h) - u(x_0))v(x_0) - u(x_0)(v(x_0 + h) - v(x_0)).$$

Тогда

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x_0+h)-u(x_0)}{h} v(x_0) - u(x_0) \frac{v(x_0+h)-v(x_0)}{h}}{v(x_0 + h)v(x_0)}.$$

При $h \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} \frac{u(x_0 + h) - u(x_0)}{h} &\rightarrow u'(x_0), \\ \frac{v(x_0 + h) - v(x_0)}{h} &\rightarrow v'(x_0), \\ v(x_0 + h) &\rightarrow v(x_0). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$f'(x_0) = \frac{u'(x_0) v(x_0) - u(x_0) v'(x_0)}{[v(x_0)]^2}.$$

Таким образом, формула производной частного:

$$\boxed{\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}}.$$

Задача 10. Алла принесла 7 карточек, на которых записаны цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алла перетасовала карточки, а затем раздала по 3 карточки Максиму и Сергею, а оставшуюся карточку забрала себе. Максим и Сергей могут сообщать вслух любую информацию о своих карточках.

Могут ли они сообщить друг другу цифры на своих карточках так, чтобы Алла ни про одну карточку, которую она не видит, не смогла определить, у кого она находится?

Примечание. Никакой предварительной договоренности между Максимом и Сергеем нет.

РЕШЕНИЕ 10.

$$0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$$

Пусть $S = (s_1 + s_2 + s_3) \bmod 7$ - сумма цифр Сергея по модулю 7.

Пусть $M = (m_1 + m_2 + m_3) \bmod 7$ - сумма цифр Максима по модулю 7.

Сергей называет вслух S . Максим называет M . Тогда легко узнать число Аллы как $(0 - S - M) \bmod 7$ т.к. оно само и будет остатком.

S и M не дают раскрыть числа Максима и Сергея потому что функция взятия остатка необратима, т.е. имеет бесконечное число прообразов.

Пусть у Аллы 0, у Сергея 1 2 3, у Максима 4 5 6. Тогда $S = 6, M = 1$. Но, если бы у Сергея было 2,5,6, а у Максима 1,3,4 S и M были бы такими же.

Формальное доказательство. Докажем, что всегда есть минимум два различных разбиения на тройки дающие одни те же M и S . $M + S = -A \bmod 7$ Выберем любые два числа a из чисел Максима и b из чисел Сергея. Есть два варианта $M - a - b$ у Аллы или $M - a - b$ нам доступно. Во втором случае мы получили нужное разбиение, отличное от исходного. Если $M - a - b$ у Аллы, возьмём $M - a - c$, где c – число Сергея, оно уже не может быть у Аллы, так что мы построили нужное разбиение.